R

Radar INPI
NIT · Universidade Federal do Cariri

GUIA DE INSTALAÇÃO E USO

Como rodar o Radar INPI no VS Code

Do computador sem nada instalado até o sistema aberto no navegador — com os comandos exatos, os atalhos do VS Code e a solução para os problemas mais comuns.

20 a 30 min na primeira vez

Windows · com notas para macOS e Linux

Versão de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

O caminho em três etapas

O Radar INPI tem duas partes que rodam juntas no seu computador: a **API** (o "cérebro", em Python) e o **site** (as telas, em React). Este guia prepara as duas e mostra como usá-las.

1

Instalar os programas

Git, Python, Node.js e VS Code.

Uma vez no computador

2

Preparar o projeto

Baixar o código e instalar as bibliotecas.

Uma vez por projeto

3

Rodar e usar

Ligar a API e o site e abrir no navegador.

Toda vez · menos de 1 min

Duas formas de fazer cada passo

Sempre que houver a **Opção A**, ela usa os atalhos prontos do VS Code e é a mais fácil. A **Opção B** faz o mesmo digitando comandos no terminal — útil se algo der errado ou se você quiser entender o que acontece.

Neste guia

1 Instalar os programas
2 Baixar o projeto e abrir no VS Code
3 Preparar o projeto (primeira vez)
4 Rodar o sistema
5 Usar o sistema
6 Rodar os testes
7 Atualizar o projeto
8 Problemas comuns e soluções
9 macOS e Linux
★ Consulta rápida

Glossário rápido

TERMO	O QUE SIGNIFICA AQUI
Terminal	Janela onde se digitam comandos. No VS Code, abre com `Ctrl` + `'`. No Windows, usa o PowerShell.
API (backend)	Programa em Python que guarda os dados e responde ao site. Roda em `localhost:8000`.
Site (frontend)	As telas do sistema, que você abre no navegador em `localhost:5173`.
Ambiente virtual (`.venv`)	Pasta dentro de `backend` com o Python e as bibliotecas só deste projeto.
localhost	"Este computador". Os endereços só funcionam enquanto os servidores estiverem rodando.

UMA VEZ NO COMPUTADOR

1 Instalar os programas

Instale nesta ordem, aceitando as opções padrão — exceto no Python, que tem um cuidado especial.

1 Git

Baixa o projeto do GitHub e registra as mudanças.

git-scm.com/download/win

2 Python 3.11 ou mais recente

Roda a API. Recomendado: 3.13 ou 3.14.

python.org/downloads

3 Node.js LTS (22 ou mais recente)

Roda o site. Use o botão "LTS" da página.

nodejs.org

4 Visual Studio Code

O editor onde tudo acontece.

code.visualstudio.com

⚠ **Atenção ao instalar o Python**

Na primeira tela do instalador, marque **"Add python.exe to PATH"** e deixe marcada a opção do **"py launcher"** antes de clicar em *Install Now*. Sem isso, os comandos deste guia não funcionam.

Conferir se deu certo

Abra o **PowerShell** (menu Iniciar → digite "PowerShell") e rode um comando por vez:

POWERSHELL

```
git --version
py --version
node --version
npm --version
```

COMANDO	RESPOSTA ESPERADA
`py --version`	**Python 3.11** ou mais (ex.: `Python 3.14.0`)
`node --version`	**v22** ou mais (ex.: `v22.12.0`)
`git --version` e `npm --version`	Qualquer número de versão

⚠ **Apareceu "não é reconhecido como nome de cmdlet"?**

O programa não foi instalado ou o PowerShell foi aberto antes da instalação. **Feche e abra o PowerShell**; se continuar, reinstale o programa.

UMA VEZ POR PROJETO

2 Baixar o projeto e abrir no VS Code

1. Abra o **VS Code**.
2. Aperte `Ctrl` + `Shift` + `P`, digite **Git: Clone** e pressione `Enter`.
3. Cole o endereço do repositório no GitHub (botão verde **Code** → aba **HTTPS** → copiar). Exemplo: `https://github.com/kaio-cin/Plataforma-de-Acompanhamento-de-PI-no-INPI.git`
4. Escolha uma pasta do computador (por exemplo, **Documentos**) e, quando perguntado, clique em **Abrir**.
5. Se aparecer "Você confia nos autores dos arquivos desta pasta?", clique em **Sim, confio**.

> ⓘ **Recebeu o projeto em um arquivo .zip?**
> Extraia o zip e use **Arquivo → Abrir Pasta…** na pasta que contém `backend`, `frontend` e `README.md`.

Extensões recomendadas

Ao abrir o projeto, o VS Code mostra no canto inferior direito: *"Este workspace tem recomendações de extensões"*. Clique em **Instalar**.

EXTENSÃO	PARA QUÊ
Python (Microsoft)	Entender o código do backend e escolher o ambiente Python
Tailwind CSS IntelliSense	Sugestões de classes de estilo no frontend
Oxc	Apontar erros no código JavaScript
Vitest	Rodar os testes do frontend pela barra lateral
Playwright Test for VS Code	Rodar os testes ponta a ponta pela barra lateral

As extensões ajudam, mas não são obrigatórias para rodar o sistema.

UMA VEZ POR PROJETO

3 Preparar o projeto

Instala as bibliotecas da API e do site e cria os dados de demonstração. Escolha **uma** das opções.

Opção A · mais fácil

Pelas tarefas do VS Code

1. Aperte `Ctrl` + `Shift` + `P`, digite **Tasks: Run Task** e pressione `Enter`.
2. Escolha **1. Instalar dependências (primeira vez)**.
3. Aguarde: o VS Code cria o ambiente Python, instala os pacotes do backend e do site e cria os dados de demonstração. Termina quando aparecer a lista **"Logins de teste"**.

Se algum passo falhar, a sequência para e mostra o erro — veja o capítulo 8.

Opção B

Pelo terminal

Abra o terminal do VS Code com `Ctrl` + `'` (ou **Terminal → Novo Terminal**). Ele já abre na pasta do projeto.

Libere os scripts do PowerShell — uma única vez no computador; confirme com `S`:

POWERSHELL

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Backend (API)

POWERSHELL · NA PASTA DO PROJETO

```
cd backend
py -3 -m venv .venv            # cria o ambiente virtual
.venv\Scripts\Activate.ps1     # ativa: a linha passa a começar com (.venv)
pip install -r requirements.txt
python -m app.seed             # cria os dados de demonstração
cd ..
```

⚠ Depois do `Activate.ps1`, a linha do terminal deve começar com **(.venv)**. Se não começar, **não continue**: veja o capítulo 8.

Frontend (site)

POWERSHELL · NA PASTA DO PROJETO

```
cd frontend
npm install --no-audit --no-fund   # cerca de 1 minuto
cd ..
```

A opção `--no-audit` evita que o `npm` fique parado no final consultando a internet.

Configuração (opcional)
O sistema funciona sem configurar nada. Para mudar a chave de segurança ou o banco, copie `backend\.env.example` para `backend\.env` e edite.

TODA VEZ

4 Rodar o sistema

São **dois servidores** que precisam ficar rodando ao mesmo tempo: a **API** (porta 8000) e o **site** (porta 5173).

Opção A · um atalho

Atalho do VS Code

Aperte Ctrl + Shift + B — ou Ctrl + Shift + P → **Tasks: Run Task → 2. Rodar sistema (API + site)**. Abrem dois terminais lado a lado, um para cada servidor.

Opção B

Dois terminais

Terminal 1 — API

TERMINAL 1

```
cd backend
.venv\Scripts\Activate.ps1
uvicorn app.main:app --reload
```

Terminal 2 — site (clique no + do painel)

TERMINAL 2

```
cd frontend
npm run dev
```

Como saber que está pronto — e como parar

API PRONTA QUANDO APARECER

`Application startup complete.`

SITE PRONTO QUANDO APARECER

`Local: http://localhost:5173/`

PARA PARAR

Ctrl + C em cada terminal, ou o ícone de lixeira

Das próximas vezes
Não é preciso repetir o capítulo 3. Basta abrir o projeto no VS Code e apertar Ctrl + Shift + B.

NO NAVEGADOR

5 Usar o sistema

Abra **http://localhost:5173** no **Chrome** ou no **Edge**. Evite o navegador embutido do VS Code, que às vezes mostra a página em branco.

ENDEREÇO	O QUE É
`localhost:5173`	**O sistema** — tela de login do Radar INPI
`localhost:8000/docs`	Documentação interativa da API (Swagger)
`localhost:8000`	A API em si: mostra `{"detail":"Not Found"}` — **isso é normal**

Contas de teste

Na tela de login, os botões **Entrar como NIT** e **Entrar como inventora** entram direto.

PERFIL	E-MAIL	SENHA	O QUE VÊ
NIT	`nit@instituicao.edu.br`	`nit12345`	Carteira completa, indicadores e cadastro
Inventora	`fernanda.costa@instituicao.edu.br`	`autor12345`	Só os próprios processos
Inventor	`joao.silva@instituicao.edu.br`	`autor12345`	Só os próprios processos

Roteiro rápido para conhecer

1. Entre como **NIT**: a carteira mostra 5 ativos e os indicadores **5 / 3 / 2 / 1**.
2. Aperte `/` e digite `irrigacao` para ver a busca funcionando (sem precisar de acento).
3. Clique em **Novo ativo**, cadastre um processo e vincule `fernanda.costa@instituicao.edu.br` como autor.
4. Clique no seu nome (canto superior direito) → **Sair** → **Entrar como inventora**: o processo novo aparece para ela.
5. No menu do usuário, experimente o **Tema escuro**.

> ⓘ **Voltar aos dados originais**
> Pare a API e rode a tarefa **Banco: recomeçar do zero (apaga tudo)** — ou, no terminal do backend com o `.venv` ativo, `python -m app.seed --reset`.

OPCIONAL

6 Rodar os testes

O projeto tem 73 testes automatizados. Pelo VS Code: `Ctrl` + `Shift` + `P` → **Tasks: Run Task** → escolha a tarefa.

TESTE	TAREFA DO VS CODE	NO TERMINAL
Backend	Testes: backend	Em `backend`, com o `.venv` ativo: `pip install -r requirements-dev.txt`, depois `pytest`
Frontend	Testes: frontend (unitários)	Em `frontend`: `npm test`
Ponta a ponta	Testes: ponta a ponta	Em `frontend`: `npx playwright install chromium` (só na 1ª vez), depois `npm run test:e2e`

A Opção A do capítulo 3 já instala as dependências de teste do backend. Os detalhes de cada teste estão em `docs/TESTES.md`.

QUANDO HOUVER NOVIDADES

7 Atualizar o projeto

POWERSHELL · NA PASTA DO PROJETO

```
git pull
```

Depois, rode de novo a tarefa **1. Instalar dependências (primeira vez)** — ou `pip install -r requirements.txt` no backend e `npm install --no-audit --no-fund` no frontend — para pegar bibliotecas novas, se houver.

SE ALGO DER ERRADO

8 Problemas comuns e soluções

O QUE APARECE	CAUSA	SOLUÇÃO
`Could not find platform independent libraries` ou `No module named 'encodings'`	O comando `python` abriu **outro** Python do computador (ex.: o do GTKWave/Icarus Verilog) porque o `.venv` não está ativo.	Ative o `.venv` (a linha deve começar com **(.venv)**) ou use as tarefas do VS Code. Para resolver de vez: em *Variáveis de ambiente → Path*, mova a pasta do outro programa para baixo das do Python.
`a execução de scripts foi desabilitada neste sistema`	Política padrão do PowerShell.	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, uma vez.
`Não foi possível carregar o módulo '.venv'`	O `.venv` não existe na pasta atual.	Entre em `backend`, rode `py -3 -m venv .venv`, ative e instale os pacotes.
`py` não é reconhecido	Python instalado sem o *py launcher*.	Reinstale o Python marcando "py launcher" e "Add python.exe to PATH".
`npm install` parado por minutos	Consulta de auditoria pela internet travada.	**Ctrl** + **C** e rode `npm install --no-audit --no-fund`.
`SyntaxError` com `<<<<<<< HEAD`	Marcas de conflito do Git dentro de um arquivo.	`git grep -n "<<<<<<<"` encontra os arquivos; substitua-os pela versão correta.
Página "não encontrada" em `localhost:8000`	Esse endereço é a API, que não tem página inicial.	Abra `localhost:5173`.
Erro 404 em `localhost:5173`	Falta `frontend\index.html` ou outro programa usa a porta.	Confira com `Test-Path frontend\index.html` e `netstat -ano | findstr :5173`.
Página em branco	Navegador embutido do VS Code ou erro no site.	Abra no Chrome/Edge; se continuar, **F12** → aba **Console** mostra o erro.
"Não foi possível conectar ao servidor" no login	A API não está rodando.	Suba a API (capítulo 4) e confira `localhost:8000/docs`.
"E-mail ou senha incorretos" com as contas de teste	Os dados de demonstração não foram criados.	Tarefa **Banco: dados de demonstração** ou `python -m app.seed`.
Erro de tabela ou coluna após atualizar	Banco criado por uma versão antiga.	`python -m app.seed --reset` (apaga os dados).
Avisos `LF will be replaced by CRLF`	Diferença de fim de linha entre Windows e Linux.	É só um aviso; o `.gitattributes` do projeto evita isso.
`Port 5173 is in use`	Outro `npm run dev` ainda rodando.	Feche o terminal antigo. Se usar outra porta, inclua-a em `CORS_ORIGINS` no `backend\.env`.

9

OUTROS SISTEMAS

macOS e Linux

Só os comandos do Python mudam. As tarefas do VS Code já usam os comandos certos para cada sistema, e não é preciso o `Set-ExecutionPolicy`.

WINDOWS	MACOS / LINUX
`py -3 -m venv .venv`	`python3 -m venv .venv`
`.venv\Scripts\Activate.ps1`	`source .venv/bin/activate`
`copy .env.example .env`	`cp .env.example .env`

★

PARA DEIXAR À MÃO

Consulta rápida

Rodar tudo (VS Code)

Ctrl + Shift + B → API + site

Endereços

Sistema: `localhost:5173`
API (Swagger): `localhost:8000/docs`

Login de teste

NIT `nit@instituicao.edu.br` · `nit12345`
Inventora `fernanda.costa@…` · `autor12345`

Rodar pelo terminal · API

TERMINAL 1

```
cd backend
.venv\Scripts\Activate.ps1
uvicorn app.main:app --reload
```

Rodar pelo terminal · site

TERMINAL 2

```
cd frontend
npm run dev
```

Recomeçar os dados

BACKEND · .VENV ATIVO

```
python -m app.seed --reset
```

Parar os servidores

Ctrl + C em cada terminal